

保研复习

操作系统

一、计算机系统概述

操作系统的概念：操作系统是一个程序集合。操作系统控制和管理计算机硬件与软件资源，组织调度工作与资源分配。这进而为用户和其他软件提供了方便的接口

操作系统特征：并发、共享、虚拟、异步（**并发和共享**是操作系统最）

并发：并发是指两个或者多个事件在同一时间间隔内发生。具体于操作系统，就是之计算机系统中同时运行着多个程序。（共享是通过分时实现的）

共享：资源被并发执行的进程共同使用（互斥共享、同时访问）

操作系统控制和管理系统资源的表现：进程管理（处理机管理）、存储器管理、文件管理、设备管理

库函数和系统调用的区别与联系：库函数是运行在**用户空间**里的。系统调用是操作系统的一部分，是内核给用户提供的程序接口，运行在**内核空间**中。我们当时写pintos的时候发现许多库函数最终都会通过系统调用来实现的。

操作系统的基本类型：批处理操作系统（单道、多道）、分时操作系统（把处理器分成很短的时间片，进行轮转）、实时操作系统。

中断机制：使得外部设备在需要操作系统处理相关事件的时候，能够主动通知操作系统，即打断操作系统和应用的正常执行，让操作系统完成设备的相关处理，然后在恢复操作系统和应用的正常执行。

通道：通道是一种通过执行通道程序管理I/O操作的控制器，它使主机（CPU和内存）与I/O操作之间达到更高的并行程度，因为通道一旦被启用便独立于CPU运行。



原语：具有原子性的完成某项任务的一段程序。（定义原语的直接方法：关闭中断）

微内核和宏内核

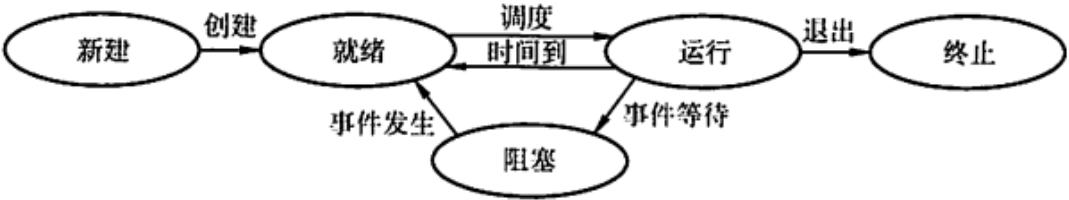
二、进程与线程

进程：进程是程序的一次执行过程，是系统进行资源分配的一个独立单位。（PCB（进程控制块）是进程存在的唯一标志）

进程与程序的区别和联系

- 进程是程序及其数据在计算机上的一次运行活动，是一个动态的概念。而程序是进程运行的静态实体，是静态概念。
- 从组成来看，进程是由程序、数据和PCB三部分组成；而程序则是一组有序的指令集合。
- 进程存在生命周期，程序是可以长期存在的。
- 一对一、一对多、多对一、多对多

进程的状态：运行态、就绪态、阻塞态、创建态、结束态



PCB进程控制块的组成：

表 2.1 PCB 通常包含的内容

进程描述信息	进程控制和管理信息	资源分配清单	处理机相关信息
进程标识符（PID）	进程当前状态	代码段指针	通用寄存器值
用户标识符（UID）	进程优先级	数据段指针	地址寄存器值
	代码运行入口地址	堆栈段指针	控制寄存器值
	程序的外存地址	文件描述符	标志寄存器值
	进入内存时间	键盘	状态字
	处理机占用时间	鼠标	
	信号量使用		

进程之间的通信：共享存储、消息传递、管道通信

线程：轻量级的进程，基本的CPU执行单元，被系统独立调度和分派的基本单位。线程自己不拥有系统资源，与同一个进程的其他线程共享全部资源。

进程与线程的比较：调度单位，资源分配单位，系统开销，支持多处理机系统

多线程模型：多对一模型（效率高、阻塞问题）、一对一模型（并发能力强）、多对多模型（两者优点）

调度算法的标准：CPU利用率、系统吞吐量、周转时间、等待时间、响应时间

进程调度方式：非抢占式、抢占式

调度算法：先来先服务调度（FCFS），短作业优先（SJF），优先级调度算法，高响应比优先调度算法，时间片轮转调度、多级队列调度、多级反馈队列调度（融合了优先级调度和时间片轮转调度）

临界资源：一段时间内只允许一个进程访问的资源。

临界区：每个进程中，访问临界资源的那段代码

同步：亦称直接制约关系（源于它们之间的相互合作）。为完成某种工作建立的两个或多个进程，这些进程因为需要在某些位置上协调他们的工作次序而等待、传递信息所产生的制约关系。

互斥：亦称间接制约关系。进程进入临界区使用临界资源时，另一个进程必须等待，当该进程退出临界区时，另一个进程才允许访问此资源。

为禁止两个进程同时进入临界区，同步机制应遵守：空闲让进、忙则等待、有限等待、让权等待

信号量：解决同步和互斥问题的一种机制，信号量只能被P操作、V操作（两个原语）访问

管程：一种进程同步工具。包括了代表着共享资源的数据结构，和对该共享资源实施操作的一组过程所形成的资源管理程序。

死锁：两个或多个进程无限等待一个事件，而该事件只能由这些等待进程之一来产生。

死锁产生的原因：系统资源竞争（该资源不可剥夺）、进程推进顺序非法（请求、释放资源的顺序不当）

死锁产生的必要条件：互斥条件、不剥夺条件、请求与保持、循环等待

死锁的处理策略：死锁预防、死锁避免、死锁的检测与解除

银行家算法的工作原理：核心是防止系统进入不安全状态。每次资源分配时检查系统是否有充足的资源满足要求，有的话进行试分配，并对分配后的新状态进行安全性检查。若新状态安全，则正式分配上述资源。

三、内存管理

物理地址和逻辑地址（虚拟地址）：物理地址是进程及其内容放置在内存或硬盘中的地址，是内存单元的实际地址；而逻辑地址是CPU分配给每个进程的地址，在内存中所处的实际地址和进程所认为的地址是不一样的。

内存管理单元（MMU）负责将进程使用的逻辑地址转换为物理地址

内部碎片与外部碎片：程序小于固定分区的大小，分区内部的空间浪费叫做内部碎片（固定分区分配）。外部碎片是指未被分配的内存空间，可能因为太小了无法分配给新进程的空间浪费（动态分区分配）。

动态分区的分配算法：首次适应算法、下次（临近）适应算法、最佳适应算法、最坏适应算法

页与页框：进程中的块称为页（页面），内存中的块称为页框（页帧）

分页思想：把主存空间划分为大小相等且固定的块，块相对较小，依此作为主存的基本单位。每个进程也以块为单位进行划分，进程运行时按块申请主存可用空间并执行。

快表与慢表（TLB与PTR）：快表相当于慢表的高速缓存（局部性原理）

局部性原理：（1）时间局部性。程序中某条指令一旦执行，不久后该指令可能再次执行；程序中某数据被访问，不久后该数据可能再次被访问（循环操作）。（2）空间局部性。一旦程序访问了某个存储单元，不久后，其附近的存储单元也将被访问。

页面置换算法：最佳置换算法（OPT无法实现）、先进先出页面置换算法、最近最久未使用算法（LRU）、时钟置换算法（访问位、修改位）

抖动（颠簸）：页面置换中，刚刚被换出的页面马上又要换入内存，刚刚换入的页面马上又要换出内存，这种频繁的页面调度行为称为抖动或者颠簸。

四、文件管理

文件的基本概念：文件是以硬盘为载体的存储在计算机上的信息集合。用户进行输入、输出时以文件作为基本单位。

目录的概念：目录是文件系统中实现按名访问的重要数据结构，FCB的有序集合成为文件目录，用于标识系统中的文件及其物理地址，供检索时使用。

典型的文件控制块（FCB）

文件时间
文件权限（创建，访问，写）
文件所有者，组，ACL
文件大小
文件数据块

图 4.1 一个典型的 FCB

文件的逻辑结构和物理结构：文件的逻辑结构是从用户观点出发所看到的文件的组织形式，而文件的物理结构是指文件在外存中的存储组织形式。

文件的磁盘空间分配方式：连续分配、链接分配、索引分配、混合索引分配

表 4.2 文件三种分配方式的比较

	访问第 n 条记录	优 点	缺 点
连续分配	需访问磁盘 1 次	顺序存取时速度快，文件定长时可根据文件起始地址及记录长度进行随机访问	文件存储要求连续的存储空间，会产生碎片，不利于文件的动态扩充
链接分配	需访问磁盘 n 次	可解决外存的碎片问题，提高外存空间的利用率，动态增长较方便	只能按照文件的指针链顺序访问，查找效率低，指针信息存放消耗外存空间
索引分配	m 级需访问磁盘 $m+1$ 次	可以随机访问，文件易于增删	索引表增加存储空间的开销，索引表的查找策略对文件系统效率影响较大

文件系统：操作系统中负责管理和存储文件信息的软件机构成为文件管理系统，包括了：与文件管理有关的软件、被管理的文件、实施文件所需的数据结构s

文件系统层次结构

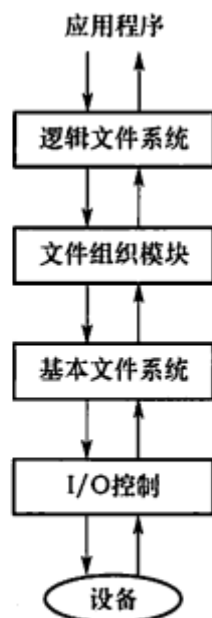


图 4.17 合理的文件系统层次结构

五、输入/输出 (I/O) 管理

设备的分类：块设备、字符设备

I/O控制方式

- 程序直接控制方式（串行工作，CPU利用率低）
- 中断驱动方式（仍然会消耗过较多的CPU时间）

- **DMA方式**（直接数据访问，在I/O设备和内存之间开辟直接的数据交换通路，彻底“解放”CPU（仅在传送一个或者多个数据块开始和结束时，才需CPU干预））
- 通道控制方式（DMA控制方式的发展，进一步减少CPU的干预，把对一个数据块为单位的操作的干预，减少为对一组数据块操作的干预，通道与CPU共享内存）

磁盘调度算法：先来先服务（FCFS算法）、最短寻找时间优先算法（SSTF）、电梯调度算法（SCAN）、循环扫描算法（C-SCAN）、LOOK、C-LOOK

计算机网络

一、计算机网络体系结构

计算机网络：互联的、自治的计算机系统的集合，通过通信设备与线路连接起来，通过软件实现资源共享和信息传递的系统。

网络拓扑结构：总线形、星形、环形、网状

交换技术

- 电路交换：专用通道；数据直接传送，时延小，控制简单，有序传输，没有冲突；连接建立时间长，线路利用率低，不便进行差错控制
- 报文交换：以报文为单位在节点间传递数据；可以较为充分利用线路容量，可以实现速率转换、格式转换、差错控制；增大了资源开销，需要额外的控制机制保证报文顺序，存在存储转发时延
- 分组交换：以分组（包）为单位以存储-转发方式传输；具有报文交换的优点，加速传输，包的平均时延更小，缓冲易于管理，更易于标准化；缺点和报文交换类似

计算机网络的性能指标：带宽、时延、时延带宽积、往返时延（RTT）、吞吐量、速率、信道利用率

协议（网络协议）：为在网络中进行的数据交换而建立的规则、标准或者约定称为网络协议。

计算机网络服务的分类

- 面向连接服务与无连接服务：通信前双方是否必须先建立连接
- 可靠服务和不可靠服务：可靠服务是指网络具有纠错、检错、应答机制，能够保证数据正确、可靠地传送到目的地；不可靠服务只是尽量正确、可靠地传送，不保证数据正确、可靠，是一种尽力而为的服务
- 有应答服务与无应答服务

七层网络与五层网络

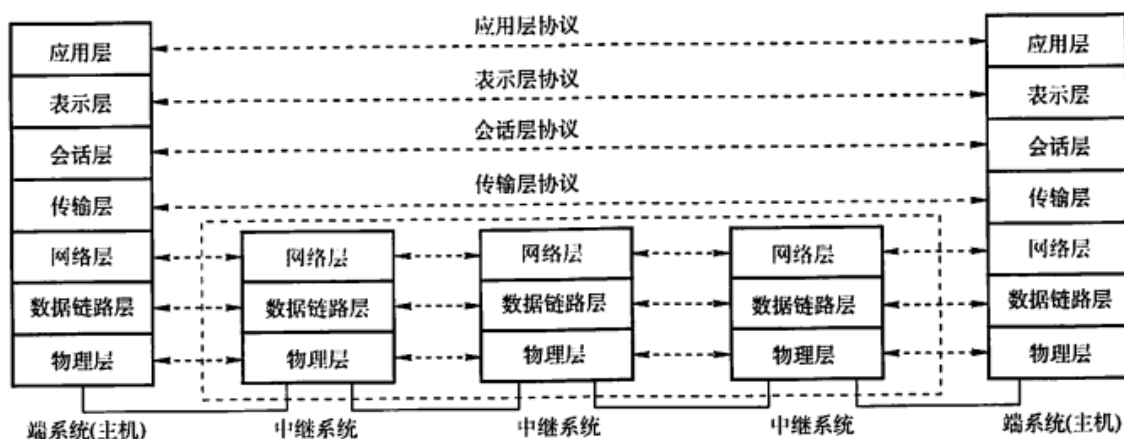


图 1.8 OSI 参考模型的层次结构

- 物理层：物理接口参数、信号意义及电气特征
- 数据链路层：封装成帧、差错控制、流量控制、传输管理

- 网络层：数据报为传输单位；路由选择、流量控制、拥塞控制、差错控制、网际互连
- 传输层：传输单位是TCP（报文段）或UDP（用户数据报），为端对端提供可靠传输服务
- 会话层、表示层、应用层

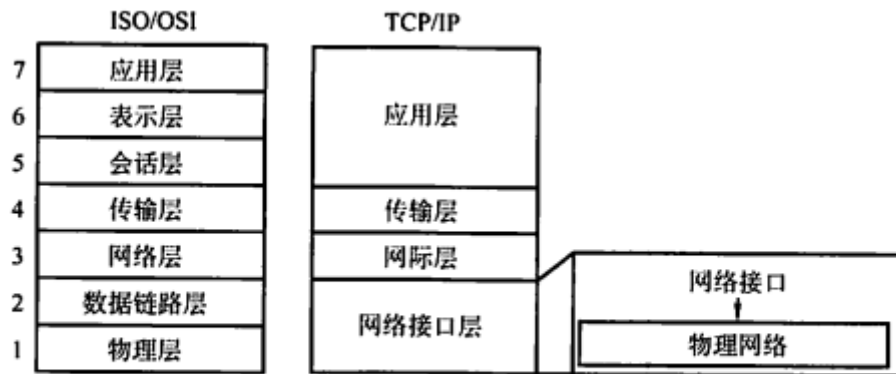


图 1.12 TCP/IP 模型与 OSI 参考模型的层次对应关系

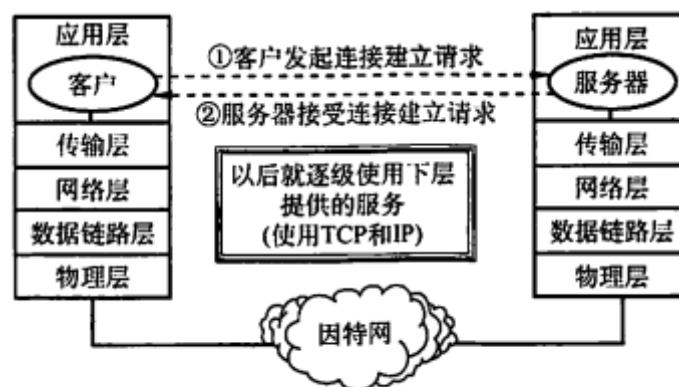


图 1.13 网络的 5 层协议体系结构模型

二、物理层

奈奎斯特定理与香农定理

理想低通信道下的极限数据传输速率 = $2W \log_2 V$ （单位为 b/s）

信道的极限数据传输速率 = $W \log_2(1 + S/N)$ （单位为 b/s）

物理层的传输介质：双绞线、同轴电缆、光纤、无线传输介质

物理层的设备：中继器、集线器（多端口的中继器）

三、数据链路层

最大传送单元（MTU）：规定了帧的数据部分的长度上限

数据链路层差错控制：通过循环冗余校验（CRC）方式发现差错，通过自动重传请求（ARQ）方式来重传出错的帧。

数据链路层可靠传输机制：停止-等待协议（信道利用率很低）、回退N帧协议、选择重传协议

CSMA/CD协议：载波监听、多点接入、碰撞检测协议，适用于总线型网络或半双工网络。

最小帧长 = 总线传播时延 × 数据传输速率 × 2

TDM和CSMA/CD协议的比较

局域网：是指在一个较小的地理范围内（譬如我们学校），将各种计算机、外部设备和数据库系统通过双绞线、同轴电缆等连接介质相互连接起来，组成资源和信息共享的计算机互连网络。

以太网：使用范围最广的局域网。逻辑拓扑是总线形结构，物理拓扑为星形或者拓展星形。

以太网MAC帧数据字段长度：46B~1500B

交换机：工作在数据链路层，具有学习功能、转发过滤和消除回路的作用。交换机隔离冲突域（冲突域是指连接到同一物理介质上所有节点的集合，存在介质争用的现象），不隔离广播域（接受同样广播消息的节点的集合）

- 学习功能：以太网交换机知道连接到每个端口的设备的MAC地址，将该地址与相应的端口进行映射，并存储在交换机缓存的MAC地址表中。
- 转发过滤：当数据帧的目的地址在MAC地址表中被映射时，它被转发到与目的节点相连的端口，而不是所有端口。
- 消除环路：当交换机包括一个冗余环路时，以太网交换机通过生成树协议避免环路，同时允许备份路径。

虚拟局域网（VLAN）技术：把一个LAN划分成多个逻辑的VLAN，每个VLAN是一个广播域，VLAN内的主机间通信就和在一个LAN内一样，而VLAN间则不能直接互通，广播报文就被限制在一个VLAN内。

（优点：限制广播域、安全性与健壮性、灵活划分工作组）

广域网：长距离网络（远超一个城市的范围），是因特网的核心部分。

PPP协议：使用串行线路通信的面向字节的协议

网桥：两个或多个以太网通过网桥连接后，成为一个覆盖范围更大的以太网。其被交换机替代。

四、网络层

网络层的作用（设计思路）：向上只提供简单灵活的、无连接的、及最大努力交付的数据报服务。

中继系统

- 1) 物理层中继系统：转发器，集线器。
- 2) 数据链路层中继系统：网桥或交换机。
- 3) 网络层中继系统：路由器。
- 4) 网络层以上的中继系统：网关。

路由器的功能：路由选择（构建并维护路由表）、分组转发（查表转发，任务调度）

流量控制与拥塞控制的区别和联系：流量控制是指在发送端和接收端之间的点对点通信量的控制，目的是控制发送端的发送数据速率以便接收端来得及接受；而拥塞控制必须保证通信子网能够传送待传送的数据，是一个全局性的问题，涉及网络中所有主机、路由器及导致网络传输能力下降的所有因素。

静态路由算法与动态路由算法：前者网络管理员手工配置，后者基于路由器之间的信息交换并依赖于算法动态得到。

两种动态路由算法：距离-向量路由算法（典型：RIP）、链路状态路由算法（典型：OSPF）

域内路由和域间路由：内部网关协议（IGP，自治系统内部的）和外部网关协议（EGP，自治系统之间的）

网络地址转换（NAT）：通过将专用网络地址转换为公用网络地址（依靠NAT转换表），从而隐藏内部管理的IP地址（降低了内部网络受到攻击的危险）。使得整个专用网络只需要一个IP就可以和因特网连通。并且由于专用网本地IP是可重用的，所以NAT大大节省了IP地址的消耗。

普通路由器和NAT路由器的比较

注意：普通路由器在转发 IP 数据报时，不改变其源 IP 地址和目的 IP 地址。而 NAT 路由器在转发 IP 数据报时，一定要更换其 IP 地址（转换源 IP 地址或目的 IP 地址）。普通路由器仅工作在网络层，而 NAT 路由器转发数据报时需要查看和转换传输层的端口号。

子网掩码：划分子网，与 IP 地址逐位“与”运算可以得到相应子网的网络地址

$$\text{IP 地址} = \{<\text{网络号}>, <\text{子网号}>, <\text{主机号}>\}$$

无分类编址 CIDR：消除了传统分类编址及划分子网的概念，网络前缀长度更灵活，更有效地分配 IP 地址空间。

$$\text{IP}:: = \{<\text{网络前缀}>, <\text{主机号}>\}.$$

IP 地址和硬件地址：IP 地址是网络层使用的地址，是分层次等级的；硬件地址是数据链路层使用的地址，是平面式的。

注意：路由器由于互联多个网络，因此它不仅有多多个 IP 地址，也有多个硬件地址。

地址解析协议 (ARP)：完成 IP 地址到 MAC 地址的映射。每个主机都有一个 ARP 高速缓存，用来存放本局域网上各主机和路由器的 IP 地址到 MAC 地址的映射。

动态主机配置协议 (DHCP)：应用层协议，基于 UDP（不用建立连接，采取广播的方式）。用于给主机动态地分配 IP 地址，允许一台计算机加入新的网络和获取 IP 地址而不用手工参与。

网际控制报文协议 (ICMP)：让主机或路由器报告差错和异常情况，分 ICMP 差错报告报文和 ICMP 询问报文两种。

路由信息协议 (RIP)

- 1) 仅和相邻路由器交换信息。
- 2) 路由器交换的信息是当前路由器所知道的全部信息，即自己的路由表。
- 3) 按固定的时间间隔交换路由信息，如每隔 30 秒。

优点：实现简单、开销小、收敛过程较快；**缺点：**（1）限制了网络规模不能太大；（2）路由之间交换的是全部路由表信息，开销较大（3）坏消息传得慢

注：RIP 是应用层协议，使用 UDP 传送数据

开放最短路径优先 (OSPF) 协议

- 1) OSPF 向本自治系统中的所有路由器发送信息，这里使用的方法是洪泛法。而 RIP 仅向自己相邻的几个路由器发送信息。
- 2) 发送的信息是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态，但这只是路由器所知道的部分信息。“链路状态”说明本路由器和哪些路由器相邻及该链路的“度量”（或代价）。而在 RIP 中，发送的信息是本路由器所知道的全部信息，即整个路由表。
- 3) 只有当链路状态发生变化时，路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息，并且更新过程收敛得快，不会出现 RIP “坏消息传得慢”的问题。而在 RIP 中，不管网络拓扑是否发生变化，路由器之间都会定期交换路由表的信息。
- 4) OSPF 是网络层协议，它不使用 UDP 或 TCP，而直接用 IP 数据报传送（其 IP 数据报首部的协议字段为 89）。而 RIP 是应用层协议，它在传输层使用 UDP。

边界网关协议 (BGP)

组播：应用 UDP，以“尽力而为”的形式发送信息到某个目标组。组播方式解决了单播情况下数据的重复拷贝及带宽的重复占用，也解决了广播方式下带宽资源的浪费。

五、传输层

传输层的功能：向它上面的应用提供通信服务，提供的是进程之间的逻辑通信。属于面向通信部分的最顶层，同时也是面向用户功能的最低层。

端口的作用：让应用层的应用进程将其数据通过端口向下交付给传输层，以及让传输层知道应当将其报文段中的数据向上通过端口交付给应用层相应的进程。

端口号：应用进程通过端口号进行标识，指具有本地意义。

套接字：由IP地址和端口号组成，唯一标识了网络上的一台主机和其上的一个应用进程。

UDP数据报：面向报文，不保证可靠交付，在IP的数据报服务之上只增加了复用（多个进程利用一个传输层协议）和分用（接受时反过来称为分用）及差错检测服务。优点：（1）无需建立连接，低时延；（2）无连接状态；（3）首部开销小；（4）UDP无拥塞控制，网络拥塞不会影响主机的发送速率；（5）UDP支持一对一、一对多、多对一和多对多的通信。

TCP协议：主要特点：（1）面向连接的（2）端到端的（进程对进程）（3）可靠交付（4）全双工通信（5）面向字节流

TCP连接的建立（三次握手）：

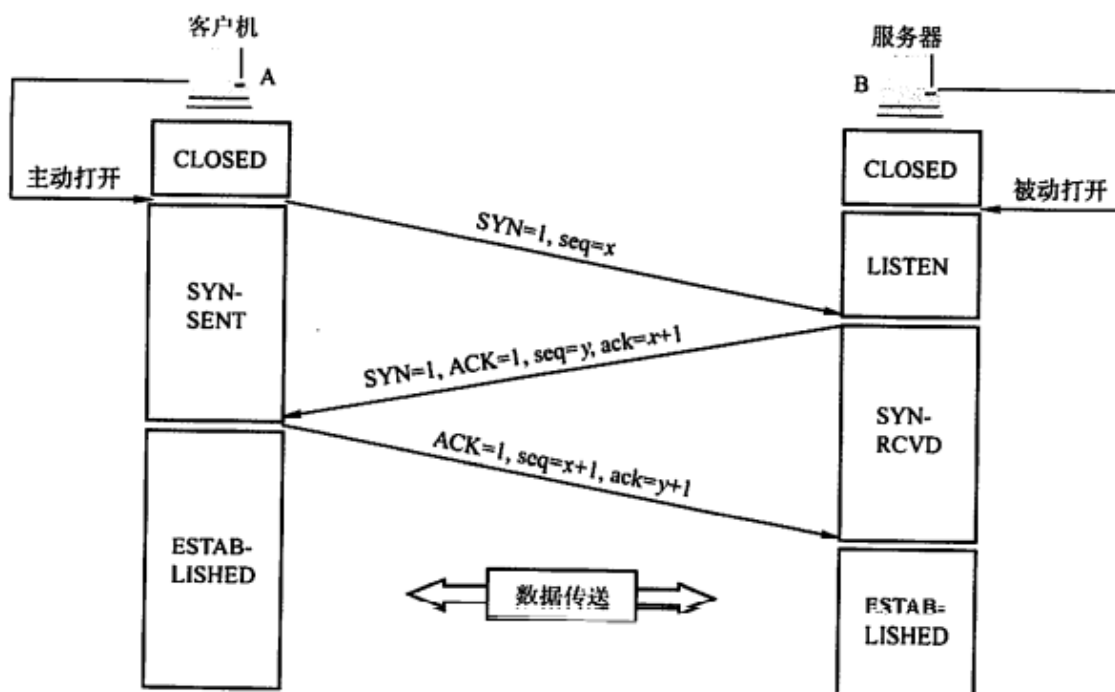


图 5.7 用“三次握手”建立 TCP 连接

TCP连接的建立（四次握手）：

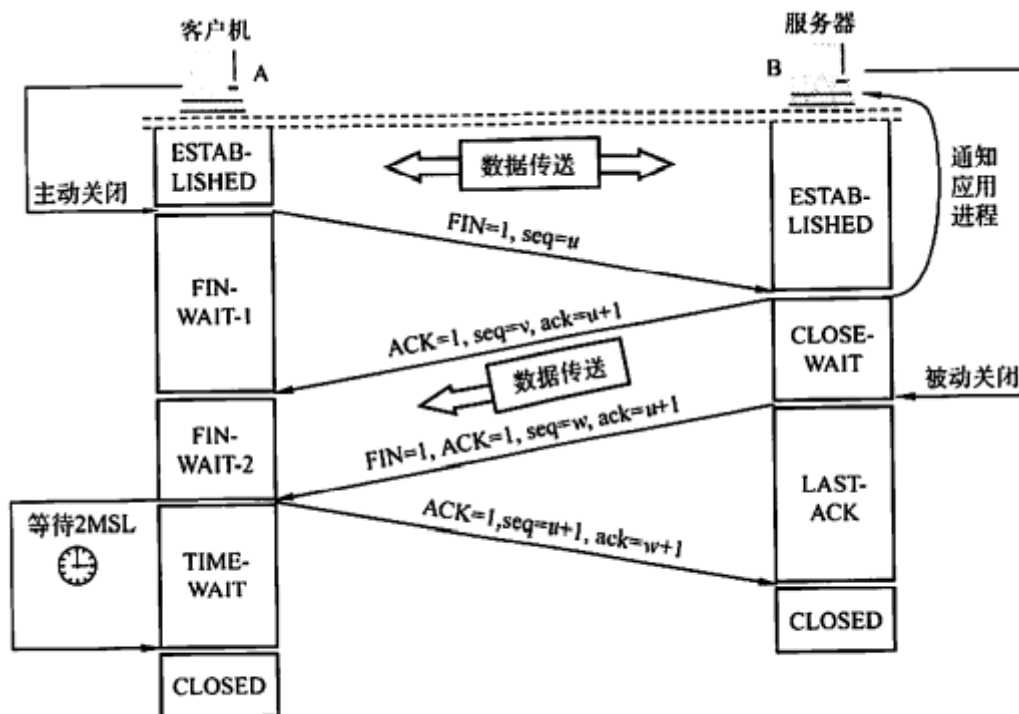


图 5.8 用“四次握手”释放 TCP 连接

TCP流量控制：基于滑动窗口协议的流量控制机制。通过接受方向发送方发送接收窗口（rwnd）控制发送方发送窗口的大小来实现的。

TCP拥塞控制：防止过多数据注入网络，保证网络中的路由器或者链路不过载。

$$\text{发送窗口的上限值} = \min[\text{rwnd}, \text{cwnd}]$$

慢开始和拥塞避免：拥塞窗口（cwnd）从1开始增大（开始的拥塞窗口小，但不意味增长速率小），直到一个规定的阈值（sssthresh），改用拥塞避免（加法增大，乘法减小）算法，直到出现拥塞后进行慢开始，然后门限值减半。

快重传和快恢复：快重传：冗余ACK，收到三个连续的ACK后可以直接重传对方尚未收到的报文段，而不必等待超时重传计时器。快恢复：收到连续三个ACK后，执行快恢复算法，此时不再进行慢开始，而是直接将门限值减半和拥塞窗口设为门限值，然后执行拥塞避免算法。

最长报文段寿命（MSL）：MSL是Maximum Segment Lifetime的英文缩写，可译为“最长报文段寿命”，它是任何报文在网络上存在的最长的最长时间，超过这个时间报文将被丢弃。

六、应用层

客户/服务器模型（C/S）模型：有一个总是打开的主机称为服务器，服务于许多来自其他称为客户机的主机请求。（例子：远程登录、FTP文件传输协议、电子邮件）

主要特点：（1）网络中个计算机的地位不平等，服务器可以限制用户权限；同时网络管理工作由少数服务器来担当，网络的管理比较方便；（2）客户机之间不直接通信；（3）扩展性不佳，服务器支持的客户机数量有限

P2P模型：整个网络的传输内容不再被保存在中心服务器上，每个节点都同时可以下载、上传。其地位是对等的。

主要特点：（1）减轻了服务器的计算压力，消除了对某个服务器的依赖，可以将任务分配到各个节点上，大大提高了系统效率和资源的利用率；（2）多个客户机之间可以直接共享文档；（3）可扩展性好；（4）网络健壮性强；（5）缺点：在获取服务的同时还要给其他节点提供服务，占用较多内存，影响了整机的速度；P2P程序占网络流量高，使网络拥塞的可能性增大。

域名系统DNS：因特网上使用的命名系统，DNS是用于把人们倾向于记住有特定含义的主机名转换为便于机器处理的IP地址。

域名服务器：采用客户服务器模型，分四种：根域名服务器、顶级域名服务器、权限域名服务器、本地域名服务器

域名解析过程：两种：递归查询/递归和迭代相结合查询。注：DNS请求报文（UDP数据报）

文件传输协议FTP：允许异构网络中的任何计算机之间传送文件。采用客户服务器模式，建立TCP连接（两个：数据连接、控制连接）

SMTP与POP3协议：采用客户/服务器模式

MIME：多用途网际邮件扩充

万维网（WWW）：分布式、联机式的信息存储空间，一切资源由统一资源标识符（URL）

<协议>://<主机>:<端口>/<路径> 来标识，通过超文本传输协议（HTTP）传送给使用者，使用者点击链接即可获取资源。

万维网的内核部分是由三个标准构成的：

- 1) **统一资源定位符（URL）**。负责标识万维网上的各种文档，并使每个文档在整个万维网的范围内具有唯一的标识符 URL。
- 2) **超文本传输协议（HTTP）**。一个应用层协议，它使用 TCP 连接进行可靠的传输，HTTP 是万维网客户程序和服务器程序之间交互所必须严格遵守的协议。
- 3) **超文本标记语言（HTML）**。一种文档结构的标记语言，它使用一些约定的标记对页面上的各种信息（包括文字、声音、图像、视频等）、格式进行描述。

超文本传输协议（HTTP）

HTTP定义了浏览器（万维网的客户进程）怎么向万维网服务器请求万维网文档，以及服务器怎么把文档传送给浏览器

特点：建立TCP连接保证可靠传输，但HTTP本身无连接；HTTP是无状态的，服务器不知道用户访问过多少次。

编译原理

一、编译概述

编译程序的基本模型：源程序->词法分析->语法分析->语义分析->代码生成->代码优化->目标程序（中间过程中伴随着符号表管理和出错处理）

编译名词解释：

- 源程序：未经编译的按照一定的程序设计语言规范书写的文本文件
- 目标程序：源程序经编译后能在某种计算机上执行的程序
- 翻译程序：将某种语言编写的程序翻译成与之等价的其他语言的程序
- 编译程序：属于翻译程序的一种，将高级语言翻译成机器语言或者汇编语言，或者是中间语言的程序
- 解释程序：能对编译得到的中间程序解释执行的程序称为解释程序，有时甚至能对源语言的代码进行解释执行
- 遍：对源程序或等价的中间程序从头到尾扫描一遍并完成规定任务的过程
- 前端和后端：分析部分和综合部分

编译执行和解释执行的优劣

- 解释执行

- 优点：不依赖目标机器；开发速度快，开发过程较容易
 - 缺点：解释执行不生成目标而是逐句执行，会造成计算机资源浪费和效率低下的问题
- 编译执行
 - 优点：相比解释执行执行效率高，占用计算机资源少
 - 缺点：依赖于目标机器，兼容性差

二、文法和语言的形式定义

短语：该句型的语法树中任意子树叶节点构成的符号串都是该句型的短语

简单短语：子树中不包含其它更小的子树时，该子树的叶节点组成的字符串就是该句型的简单短语

句柄：最左简单短语

文法四元组：非终结符号集，终结符号集，文法规则，文法的识别符号

文法分类：

文法类型	描述	自动机
0型文法	短语结构文法	图灵机
1型文法	上下文有关（敏感）文法	线性界限的图灵机
2型文法	上下文无关文法	不确定的下推自动机
3型文法	正则文法	有穷状态自动机

注：从0型到3型限制依次增多，确定的语言类依次减小

三、词法分析

词法分析的目的：将字符序列转换为单词（Token）序列的过程。过程中还包括了词法检查，数字字符串到十进制的转化，去注释、空格、换行。

四、语法分析

语法分析的定义和目的：语法分析是编译过程的一个逻辑阶段。在词法分析的基础上，按照文法从token序列中识别出各类语法成分，同时进行语法检查，为语义分析和代码生成做准备。

自顶向下分析方法存在的问题：左递归问题（产生死循环）（用扩充的BNF范式）、回溯问题（影响分析程序的效率）（提左公因式）

递归下降分析方法（递归子程序法）：对文法中每个非终结符号U，为其编写子程序，以完成该文法符号对应的语法成分的分析 and 识别任务。

五、符号表管理技术

符号表：用来记录源程序中各种标识符的特性信息的表格，例如名字、种类（常量、变量、数组）、类型（实型、整型、布尔型、字符型）、特征（定义还是使用）、存储单元、其他信息。

符号表上最常执行的操作：插入（登录）和查找（检索）

符号表的组织方式：

- 分类法一：统一符号表，按类（属性相同）建立符号表，折中的办法
- 分类法二：有序符号表，无序符号表，散列符号表，栈式符号表（对分程序结构的程序而言）

六、运行时的存储组织及管理

静态存储分配与动态存储分配：静态存储分配是在编译过程中进行的，针对常量、简单变量、常界数组。动态存储分配是在目标程序运行时分配，针对长度可变的串等无法在编译时确定数据空间的数据。

活动记录：局部数据区、参数区（隐式参数区、显式参数区）、display区（由一系列指针组成，每一个指针指向一个模块的活动记录的开始位置，而这个模块对于当前正在执行的模块来说是全局的）

七、源程序的中间形式

中间代码：结构简单，含义明确。三个优点：（1）与机器无关；（2）并且编写源程序到中间代码的过程相对简单；（3）可以对中间代码进行优化

中间代码形式：波兰表示、N-元表示、抽象语法树

八、错误处理

错误的分类

- 语法错误：不符合语法或者是词法
- 语义错误
 - 程序不符合语义规则
 - 超越具体计算机系统的限制，一般是指溢出错误

九、语法制导翻译技术

翻译文法：翻译文法是上下文无关的文法，将产生式所包含的语义用一个或多个子程序（语义动作）来描述，并将其插入产生式的相应位置，形成翻译文法。翻译文法的终结符号集由输入符号和动作符号组成。

属性翻译文法：为每个文法符号（终结符或者非终结符）配备若干相关的信息，以属性的形式附加到相应符号上，再根据产生式的语义给出属性的求值规则。

语法制导翻译：将翻译看成对偶的集合，第一个元素是被翻译的符号串，第二个元素是翻译产生的活动序列。按照文法得到此类对偶，那么就是语法制导翻译过程。

综合属性：自下而上计算的属性，由产生式右侧计算产生式左侧

继承属性：自上而下传递信息，由产生式左侧计算产生式的右侧

十、语义分析和代码生成

语义分析：语义分析是编译过程的一个逻辑阶段，语义分析的任务是对结构上正确的源程序进行上下文有关性质的审查，进行类型审查。

十一、有穷自动机

确定的有穷状态机（DFA）：（五元组）有穷状态集、输入字母表、状态转换函数（**单值函数**）、开始状态、终止状态集

不确定的有穷自动机（NFA）：状态转移函数是多值函数，且可以接受空串。

NFA的自动化：利用一普c龙闭包和状态转移函数不断去计算出新的状态子集，然后再根据这些转移函数给出这些状态子集之间的关系。

DFA的最小化：寻找等价状态：满足一致性条件和蔓延性条件。方法就是进行分割法。

正则表达式、有穷自动机、正则文法之间可以相互转化。

十二、LL (1) 分析方法（自顶向下的）

LL：自左向右读，最左推导。

LL (1) 分析器的构成：总控程序、符号栈、分析表

是LL (1) 的充要条件：(1) first和first的 (2) first和follow的

十三、算符优先分析方法（自底向上的）

算符优先分析方法：利用算符之间的优先关系进行规约（未必是严格的最左规约）。

十四、LR分析方法（自底向上的）

LR：从左向右扫描，构造该输入串的最右推导（规范推导）。关键：寻找最左简单短语（句柄），进行规范规约。

活前缀：规范句型中形成可归前缀之前包括可归前缀在内的所有前缀都称为活前缀，不超过最右句柄的右端。LR的关键是要有一个能识别规范句型活前缀的有穷状态机。

十五、代码优化

基本块和流图：这是一种中间代码的图表示法，流图的节点是基本块。

基本块内优化：是一种局部优化方法，消除公共子表达式、窥孔优化（把握微小的优化机会，关注目标指令的一个较短的序列上）。

全局优化：数据流分析方法！！活跃变量分析（根据冲突关系为变量指派寄存器）！！

循环优化：循环交换、循环展开

十六、微处理器体系架构

栈式、累加器式、寄存器-内存式、寄存器-寄存器式

数据库

一、数据库系统概述

数据库系统：数据库、数据库管理系统、数据库管理员、应用程序组成的存储、管理、处理、维护数据的系统。

两类数据模型：概念模型（ER模型、用户观点出发的模型）、逻辑模型。

数据模型三要素：数据结构、数据操作、数据约束

三种主要的数据库模型：层次模型、网状模型、关系模型

数据库的三级模式：外模式、模式、内模式（对应数据的三个抽象级别，把数据的具体组织留给DBMS管理，使用户能逻辑抽象地处理数据，而不必关心数据在计算机中的表示和存储）

- 外模式：亦称用户模式，是用户能够看见和使用的**局部**数据的逻辑结构和特征的描述，是**数据库用户的数据视图**
- 模式：亦称逻辑模式，是数据库中**全体**数据的逻辑结构和特征的描述，是**所有用户的公共数据视图**
- 内模式：亦称存储模式，是数据库在数据库系统内部的表示，即对数据的物理结构和存储方式的描述

数据库的二级映射：外模式/模式映像和模式/内模式映像，这两层映像保证了数据库系统中的数据具有较高的逻辑独立性和物理独立性

二、关系型数据库

基本的关系操作：选择、投影、并、差、笛卡尔积

关系的完整性：实体完整性（主键非空）、参照完整性（外键的规则）、用户定义完整性（顾名思义）

三、SQL（结构化查询语言）

SQL涵盖了：DQL、DDL、DML、DCL、~~TCL~~

四、触发器

触发器：用户定义在关系表上的一类由事件驱动的特殊过程。

五、关系数据理论

范式：关系数据库中的关系是满足一定要求的，满足不同程度要求的为不同范式。

第一范式：关系的每一个分量都是不可再分的数据项。

第二范式：第一范式的前提下，每一个非主属性完全函数依赖于任何一个候选码（消除部分函数依赖）。

第三范式：第二范式的基础上，消除非主属性对码的传递函数依赖

BCNF：消除主属性对码的部分和传递函数依赖

六、数据库恢复技术

数据库事务的ACID属性：A（原子性，要么全做，要么不做）、C（一致性，从一个正确的状态到另一个正确的状态）、I（隔离性，一个事务的执行不能被其他事物干扰）、D（持续性，一个事务一旦提交，他对数据库中的数据的改变就应该是永久性的）

数据库故障的种类：事务内部故障（UNDO，事务撤销）、系统故障（撤销、重做）、介质故障、计算机病毒。

恢复的基本原理：冗余！

恢复的实现技术：数据转储、利用日志文件恢复、数据库镜像

日志文件的作用：（1）事务故障恢复和系统故障恢复必须使用日志文件；（2）日志文件和后备副本结合起来才能有效的恢复数据库。

七、并发控制

并发控制的基本单位：事务，并发控制是为了保证事务的隔离性和一致性

并发操作带来的问题：丢失修改、不可重复读、读“脏”数据

并发控制的主要技术：封锁、时间戳、乐观控制法、多版本并发控制

基本的封锁类型：排他锁（写锁）、共享锁（读锁）

封锁协议：一级封锁协议（修改数据上写锁，事务结束释放）、二级封锁协议（一级的基础上，读数据时上读锁，读完释放）、三级封锁协议（一级封锁协议的基础上，读数据上读锁，直到事务结束才可以释放）

封锁的级别越高，数据一致性就越高，但是效率就越低

可串行化调度：多个事务的并发执行是正确的，当且仅当其结果与按某一次序串行执行这些事务时的结果相同。

冲突操作：不同事务对同一数据的读写和写写操作

两段锁协议：所有事务必须分两个阶段（扩展阶段和收缩阶段）来对数据进行加锁和解锁。（1）在对任何数据读写操作之前，首先要申请获得该数据的锁；（2）在释放一个锁之后，事务不能再申请获得任何其他封锁。